

Sistemas Embarcados

Equipe Winx: Amanda dos Santos, Bruna Sofia, Isaac Pontes, Jennifer Lopes, Maria Meire e Raynna Ketally.

Projeto: Pulseira Vibratória para Pessoas com Deficiência Auditiva

Introdução

No Brasil, mais de 10 milhões de pessoas possuem algum grau de deficiência auditiva. Muitas delas enfrentam dificuldades em perceber sons importantes do cotidiano, como campainhas, alarmes, buzinas ou chamados.

Pensando nisso, desenvolvemos uma pulseira vibratória com Arduino, capaz de detectar sons altos no ambiente e transformá-los em alertas por vibração, proporcionando mais segurança e autonomia às pessoas com deficiência auditiva.

Justificativa

A deficiência auditiva pode dificultar a comunicação e até colocar a vida das pessoas em risco, especialmente quando há sons de alerta. Esse projeto busca promover acessibilidade e inclusão por meio de uma tecnologia simples, de baixo custo e portátil, que transforma o som em um sinal tátil. Além disso, a pulseira vibratória mostra como a tecnologia pode ser uma ferramenta de empatia, usada para melhorar a vida das pessoas.

Objetivo Geral

Criar uma pulseira vibratória que detecta sons do ambiente e emite vibrações para alertar pessoas com deficiência auditiva sobre estímulos sonoros.

Objetivos Específicos

- Programar o Arduino para reconhecer sons com o sensor de som.
- Acionar um motor vibratório quando o som ultrapassar certo nível.
- Desenvolver uma versão portátil e confortável em formato de pulseira.
- Promover conscientização sobre o uso da tecnologia para acessibilidade.

Materiais Utilizados

1 Arduino Uno

1 Sensor de Som (KY-038 ou equivalente)

1 Motor vibratório (pode ser retirado de um celular antigo)

1 Resistor 220Ω

1 Protoboard e jumpers

1 Bateria 9V (para uso portátil)

1 Pulseira simples (ou fita de velcro) para prender o motor

1 Caixa pequena ou suporte para o Arduino (pode ser impresso em 3D ou feito com papelão)

Funcionamento

1. O sensor de som capta ruídos do ambiente.

2. Quando o som ultrapassa um limite definido, o Arduino ativa o motor vibratório, que envia uma vibração perceptível no pulso.

3. Assim, o usuário sente a vibração e entende que algo sonoro aconteceu, como uma campainha, uma buzina ou alguém chamando.

4. O sistema é portátil, podendo ser levado para qualquer lugar.

Código do Projeto (Arduino)

```
int sensorSom = A0;    // Pino do sensor de som
int motor = 9;         // Pino do motor vibratório
int limiteSom = 500;   // Sensibilidade do som
```

```
void setup() {  
    pinMode(motor, OUTPUT);  
    Serial.begin(9600);  
}  
  
void loop() {  
    int valorSom = analogRead(sensorSom);  
    Serial.println(valorSom);  
  
    if (valorSom > limiteSom) {  
        // Vibra 3 vezes rapidamente  
        for (int i = 0; i < 3; i++) {  
            digitalWrite(motor, HIGH);  
            delay(300);  
            digitalWrite(motor, LOW);  
            delay(200);  
        }  
    }  
    delay(100);  
}
```

Resultados

A pulseira vibra ao detectar sons altos, alertando o usuário.

O dispositivo é portátil, simples e de baixo custo.

Demonstra o potencial do Arduino como ferramenta para inclusão social.

Incentiva o pensamento científico e o uso de tecnologia para resolver problemas reais.

Impacto Social

A pulseira vibratória oferece uma solução prática e acessível para pessoas com deficiência auditiva, permitindo que elas percebam sons do ambiente sem depender da visão. O projeto também desperta empatia e mostra como estudantes podem criar inovações acessíveis e sustentáveis, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva.